

LYCEE DE NYAMBOYA						
Département	Epreuve	Classe	EVALUATION N°2	Coef	Durée	Session
PCT	PCT	3 ^e ALL/ESP		3	2h	Novembre 2022

PARTIE 1 : EVALUATIONS DES RESSOURCES

/10Pts

EXERCICE1 : EVALUATION DES SAVOIRS

/5Pts

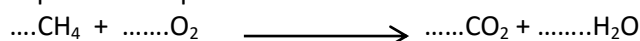
- 1- Définir : Solution aqueuse ; équation bilan **1Pt**
- 2- Enoncer la loi de Lavoisier **1Pt**
- 3- Citer deux constituants d'un atome **1Pt**
- 4- Questions à choix multiples QCM **1Pt**
- 4-1 Une solution dont le PH = 6 a 25C est : **1Pt**
 - a) Acide
 - b) Basique
 - c) Neutre
- 4.2 Une solution basique est une solution donc le PH est :
 - a) PH<7
 - b) PH>7
 - c) PH=7
- 5- Répondre par vrai ou faux **1Pt**
 - a- Le bleuissement de sulfate de cuivre permet d'identifier le dioxyde de soufre
 - b- Le trouble de l'eau de chaux permet d'identifier l'eau
 - c- Toutes les solutions aqueuses conduisent le courant électrique
 - d- Le tableau de classification périodique compte 7periodes et 18groupes

Exercice 2 : APPLICATION DES SAVOIRS

/5Pt

1- Equilibrer l' équation-bilan suivante :

0,5pt



- 2- On dissout 15g de chlorure de sodium NaCl dans l'eau
 - a- Ecrire l'équation de dissolution de chlorure de sodium dans l'eau **0,5Pt**
 - b- Donner les noms des ions formés **0,5Pt**
 - c- Calculer les concentrations de ces ions **1,5Pts**
 - d- Donner les tests d'identification de ces ions **1Pt**

On donne les masses molaires atomiques en g/mol. Na :23 Cl :35,5
- 3- On donne les solutions suivantes : S₁(pH=3) ; S₂ (pH=7,5) ; S₃ (PH=4) ; S₄(PH=6)

Classer ces solutions par ordre croissant d'acidité **1Pt**

PARTIE II : EVALUATION DES COMPETENCES:

/9Pts

Dans le centre de santé de nyamboya, afin de prendre en charge un patient atteint de la COVID19, le médecin chef estime qu'il faut environ 10L de dioxygène pour entretenir son système respiratoire pendant 4 heures de temps et son traitement peut durer 2 semaines. Malheureusement au centre hospitalier, il y a pénurie du dioxygène et tu es interpellé à en fabriquer. On met à ta disposition toute la verrerie du laboratoire qu'il faut, 1700 L d'eau pure et une solution d'hydroxyde de sodium On donne M_O=16 g/mol ; M_H=1 g/mol ; masse volumique de l'eau ρ=1000g/L

- 1- Vous êtes interpellé à rassurer le médecin ainsi que l'opinion public à résoudre ce problème

Vous donnerez : Les matériels nécessaires les éventuels schémas des dispositifs expérimentaux ainsi que le mode opératoire **5Pts**
- 2- Mobilise les ressources appropriées pour dire si le dioxygène que tu produiras sera suffisant pour le traitement de ce patient. **3Pts**

PRESENTATION 1Pt

EXAMINATEUR HAMMAWA MICHEL/PLEG